

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3$$

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 \text{ aby byla nejmenší možná!}$$

$$\text{tj. aby } (a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0) \cdot \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \|a\|^2 \text{ byla}$$

nejmenší

Vytvoříme matici, kde koeficienty a_i pro $i \in \{0, \dots, 4\}$ jsou neznamé!

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{matrix}$$

$$a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

$$a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 = 2$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

Abychom měli nejmenší $\|a\|^2$, použijeme vektor se skrátkou:

$$A A^T y = \vec{b}$$

$$x_0 = A^T y \text{ kde } x_0 \text{ se normou nejmenší normou } a$$

Tedy

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 30 & 340 & | & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdot \frac{15}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 0 & 115 & | & -\frac{23}{2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

hodnoty, které mají tedy výše
jsou tedy nejmenší, které vyhovují:
aby $a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2$ bylo
nejmenší

$$\begin{aligned} R_1: & 1 = 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \quad \checkmark \\ & 2 = -\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} + 1 = 2 \quad \checkmark \\ & -3 = -\frac{3}{5} \cdot 16 + \frac{1}{5} \cdot 8 + \frac{3}{5} \cdot 4 + \frac{4}{5} \cdot 2 + 1 = -3 \quad \checkmark \end{aligned}$$